КУРСОВОЙ ПРОЕКТ · СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Семейный бюджет

Десктопное приложение для учёта доходов и расходов семьи



Боровиков Данил Владимирович, ЭФБО-18-24

Руководитель: Макиевский С. Е., ст. преподаватель

РТУ МИРЭА, 2026

Проблема: учёт семейных денег ведётся неудобно

Тетрадь и таблицы

Ошибки в суммах, случайно удалённые формулы, итог перестаёт сходиться

Нет структуры

Одна статья расходов записана по-разному — отчёт по категориям не собрать

Онлайн-сервисы

Требуют регистрации и интернета, данные на чужих серверах, часть функций платная

Нужно: простое бесплатное приложение, которое проверяет ввод, само считает баланс и показывает, куда уходят деньги.

Цель и задачи

ЦЕЛЬ

Разработать программный продукт для учёта доходов и расходов семьи «Семейный бюджет»

ЗАДАЧИ

1. Проанализировать предметную область
2. Проанализировать аналоги
3. Описать требования (техническое задание)
4. Выбрать инструменты разработки
5. Спроектировать решение
6. Разработать и протестировать программу
7. Подготовить отчёт и документацию
8. Защитить проект

Сравнение с аналогами

Критерий	Дзен-мани	CoinKeeper	Дребеденьги	Excel	Мой проект
Без интернета	Частично	Частично	Частично	Да	**Да**
Без регистрации	Нет	Нет	Нет	Да	**Да**
Данные у пользователя	Нет	Нет	Нет	Да	**Да**
Все функции бесплатно	Нет	Нет	Нет	Да	**Да**
Учёт по членам семьи	Да	Частично	Платно	Вручную	**Да**
Проверка ввода	Да	Да	Да	Нет	**Да**

Вывод: сервисы удобны, но платные и «облачные», а таблицы не проверяют данные — нужно своё простое локальное решение.

Требования к приложению

Функции

- Члены семьи: добавить, изменить, удалить
- Категории доходов и расходов
- Журнал операций
- Фильтр по типу и поиск
- Итоги: доходы, расходы, баланс
- Отчёт по категориям за период
- Сохранение отчёта в CSV

Бизнес-правила

- Сумма больше 0 и не больше 10 млн
- Дата не в будущем и не раньше 2000 г.
- Названия категорий не повторяются
- Нельзя удалить категорию с операциями
- Нельзя сменить тип используемой категории
- Расход больше баланса — подтверждение
- Удаление и выход — подтверждение

Инструменты: всё из стандартной поставки Python

Python 3

Простой синтаксис, мало кода

Tkinter / ttk

Окна и таблицы без установки библиотек

SQLite

База в одном файле, сервер не нужен

Git и GitHub

История изменений и передача заказчику

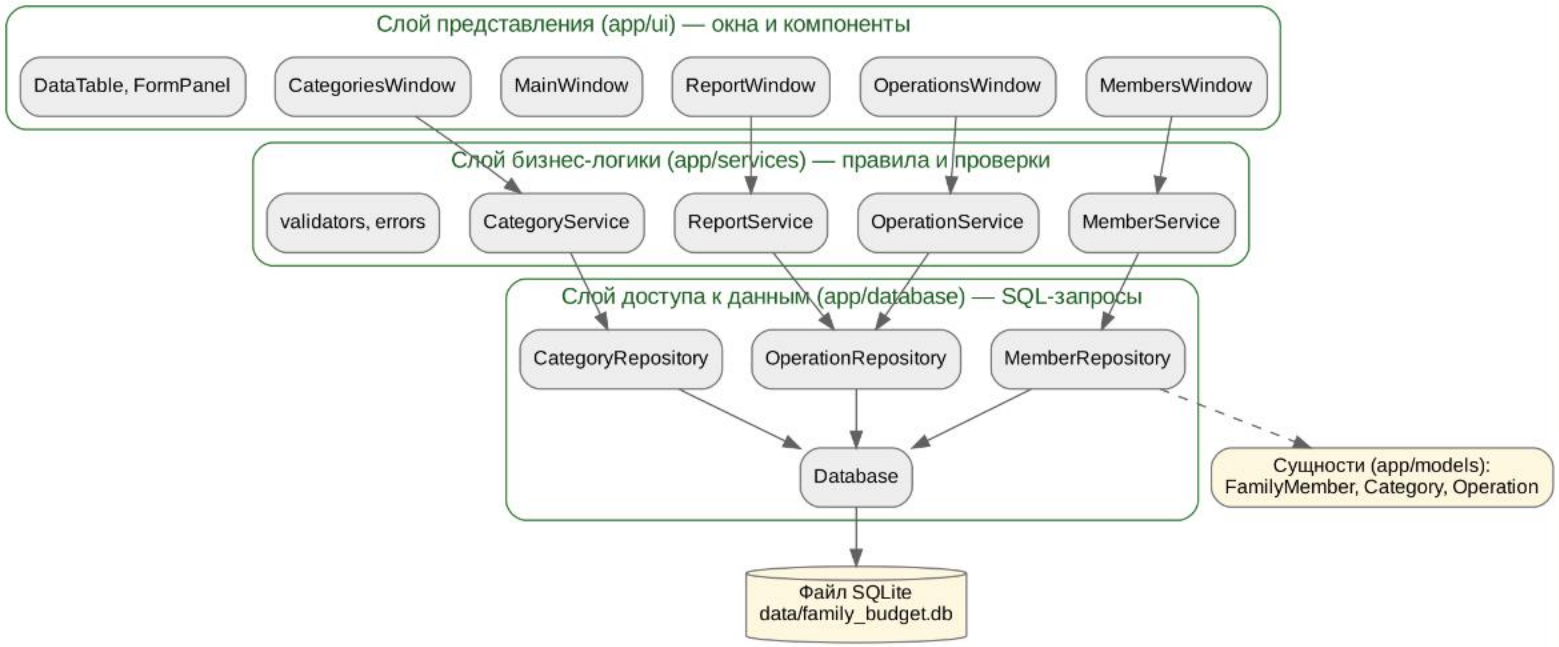
unittest

Автоматические тесты бизнес-логики

PyInstaller

Сборка в один файл .exe

Архитектура: три независимых слоя



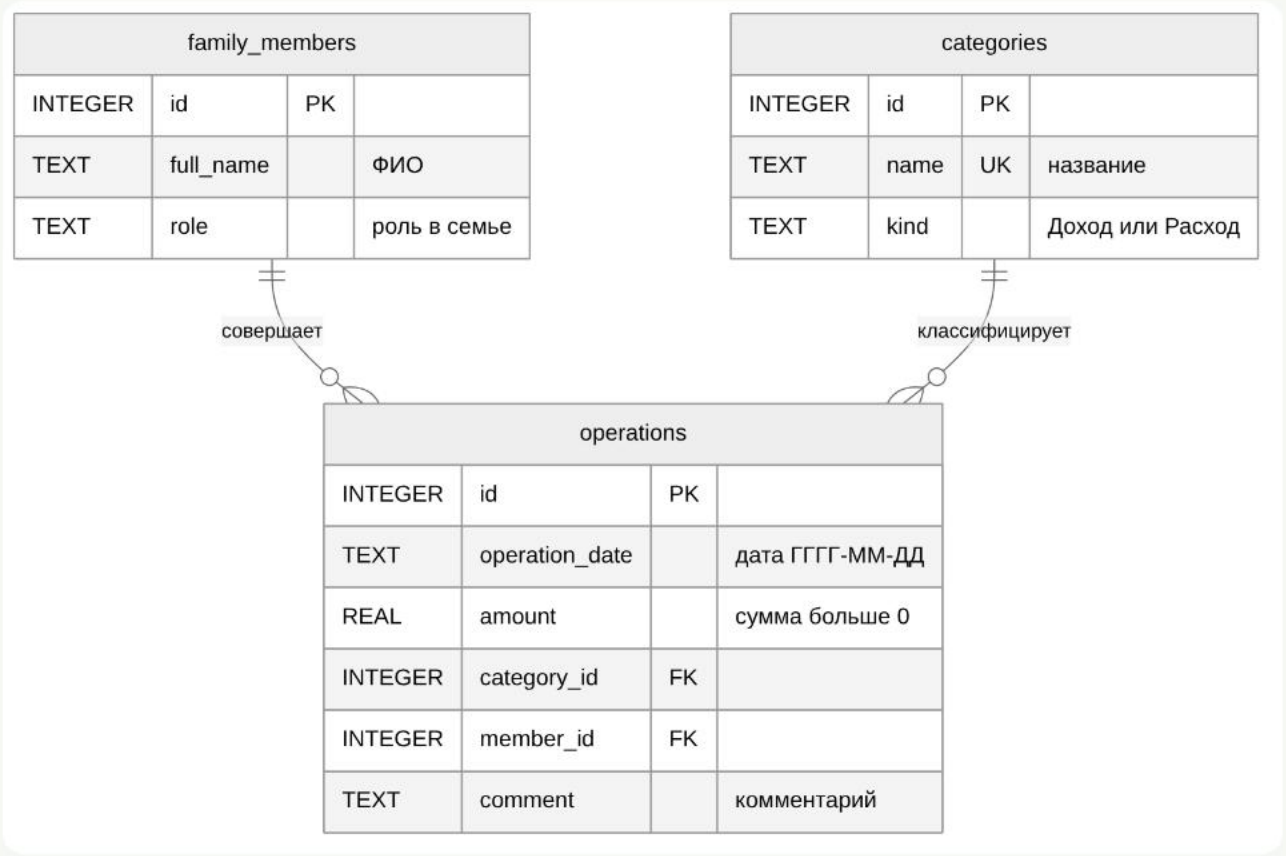
UI — окна и кнопки, без SQL

Services — проверки и правила

Database — только SQL-запросы

Models — классы сущностей

База данных: три таблицы



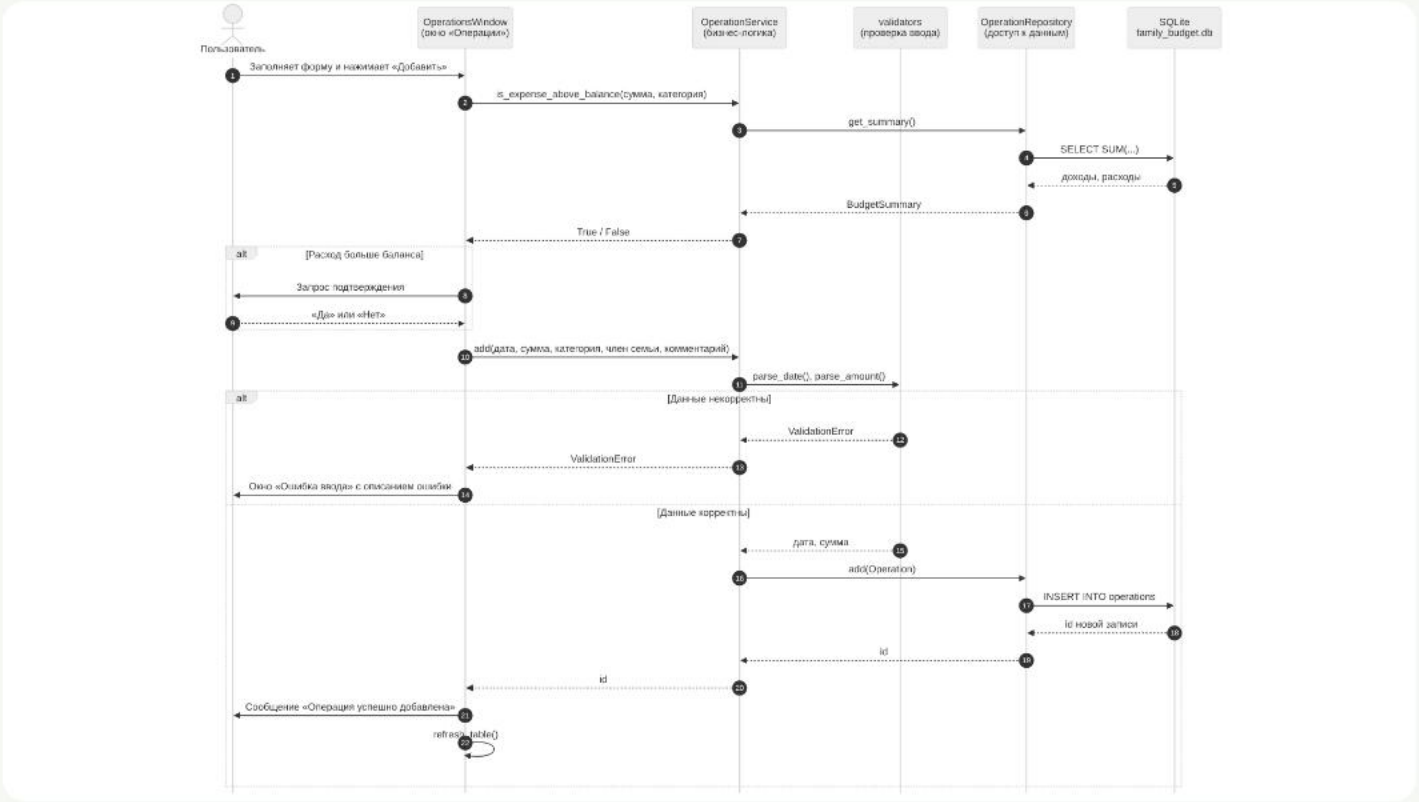
family_members — члены семьи

categories — статьи доходов и расходов

operations — каждая трата или поступление, ссылается на категорию и члена семьи

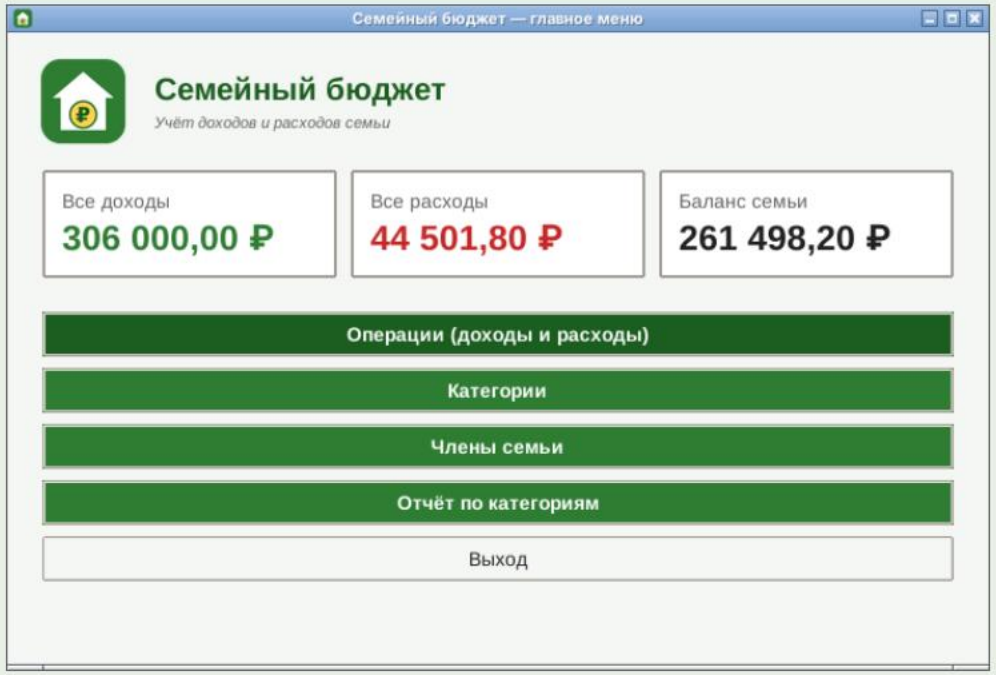
Защита в самой базе: внешние ключи, CHECK (сумма больше 0), UNIQUE (название)

Диаграмма последовательности: добавление операции

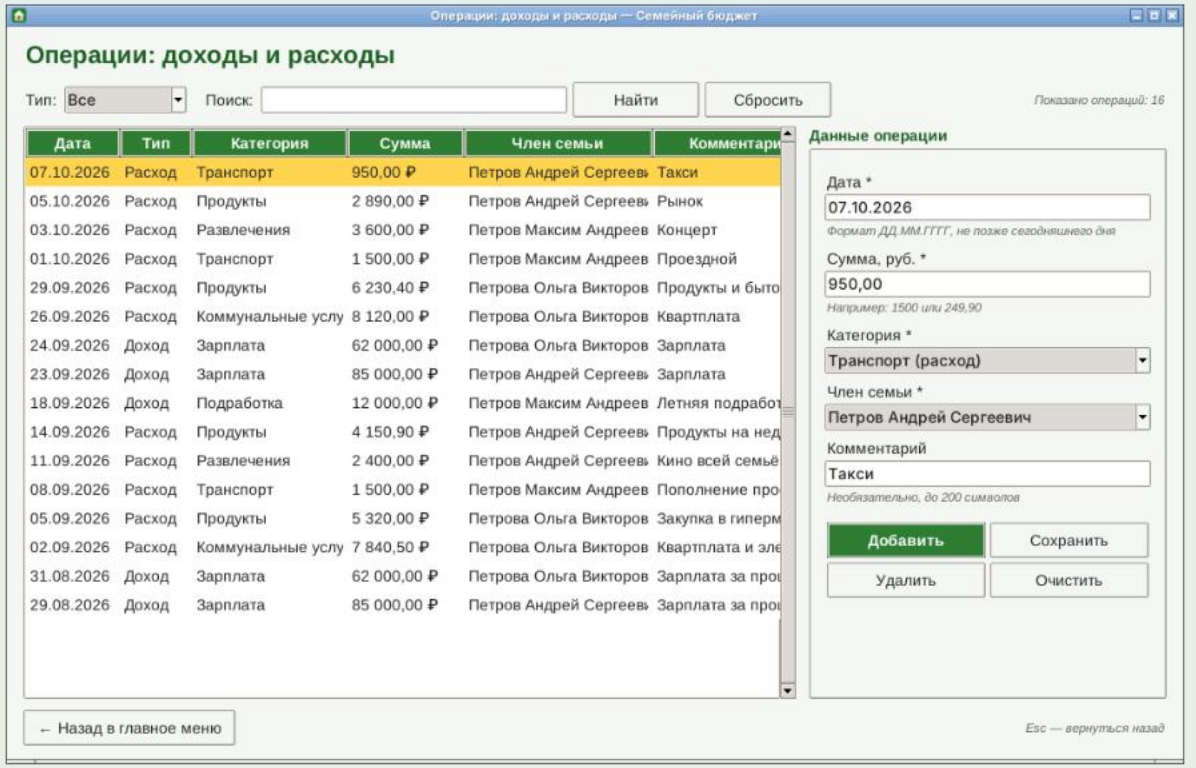


1. Пользователь нажимает «Добавить»
2. Окно передаёт данные в сервис
3. Сервис проверяет дату и сумму
4. Ошибка — окно «Ошибка ввода»
5. Всё верно — INSERT в базу
6. Сообщение об успехе, таблица обновлена

Интерфейс приложения

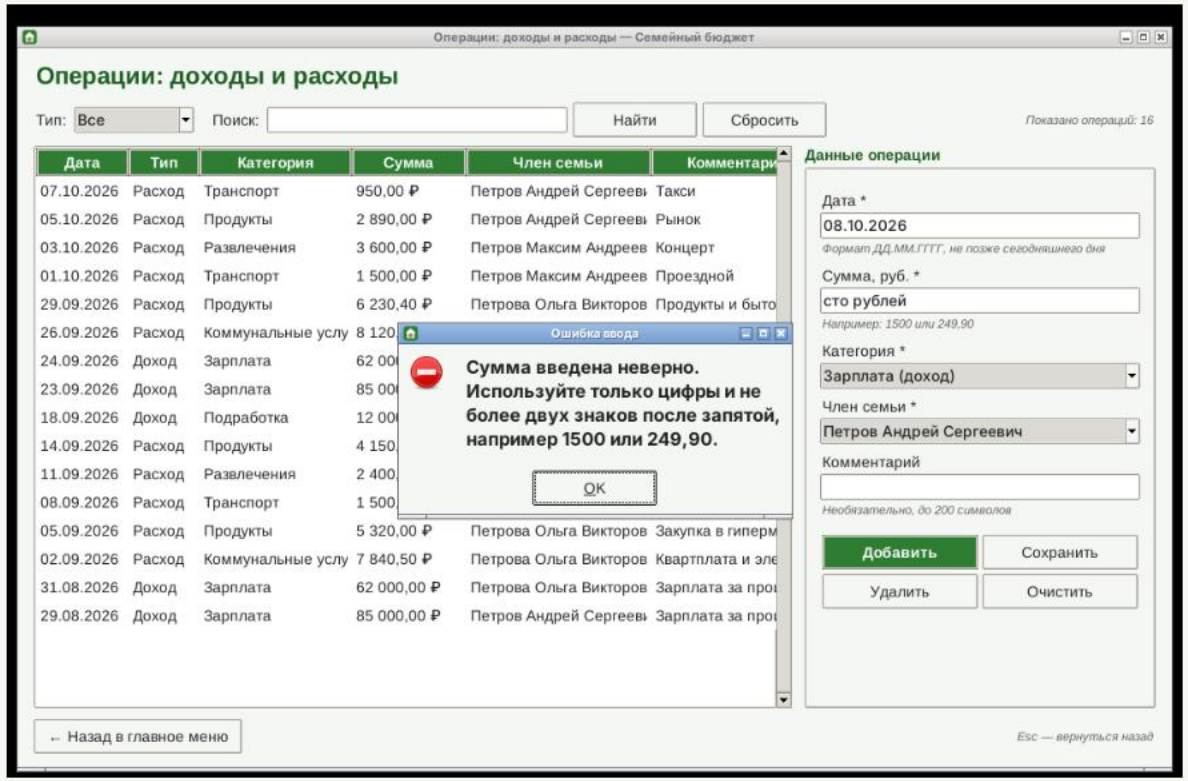


Главное меню: итоги и разделы



Окно «Операции»: фильтр, таблица, форма

Защита от ошибок пользователя



- Проверка каждого поля с подсказкой, как исправить
- Окна с нужным заголовком и значком: ошибка, предупреждение, информация
- Подтверждение перед удалением и выходом
- Сообщение, если поиск ничего не нашёл
- Непредвиденная ошибка не закрывает программу — запись в errors.log

Тестирование

```
$ python -m unittest discover -s tests -t . -v

test_add_category  [test_category_service] ... ok
test_change_kind_of_used_category_is_forbidden  [test_category_service] ... ok
test_default_categories_are_created  [test_category_service] ... ok
test_delete_unused_category  [test_category_service] ... ok
test_delete_used_category_is_forbidden  [test_category_service] ... ok
test_duplicate_name_is_rejected_ignoring_case  [test_category_service] ... ok
test_rename_category_to_same_name  [test_category_service] ... ok
test_unknown_kind_is_rejected  [test_category_service] ... ok
test_add_member  [test_member_service] ... ok
test_add_member_with_empty_name_is_rejected  [test_member_service] ... ok
test_delete_member_with_operations_is_forbidden  [test_member_service] ... ok
test_delete_member_without_operations  [test_member_service] ... ok
test_update_member  [test_member_service] ... ok
test_add_operation  [test_operation_service] ... ok
test_delete_operation  [test_operation_service] ... ok
test_expense_above_balance_is_detected  [test_operation_service] ... ok
...  (ещё 23 тестов)
test_zero_is_rejected  [test_validators] ... ok
test_correct_date  [test_validators] ... ok
test_future_date_is_rejected  [test_validators] ... ok
test_impossible_date_is_rejected  [test_validators] ... ok
test_too_old_date_is_rejected  [test_validators] ... ok
test_wrong_format_is_rejected  [test_validators] ... ok
----------------------------------------------------------------
Ran 45 tests in 0.017s
OK
```

45

автотестов unittest — все пройдены; база создаётся в памяти, рабочие данные не трогаются

16

сценариев ручной проверки интерфейса — все пройдены

Репозиторий и документация

45
осмысленных коммитов в Git

~2000
строк кода на Python

4
документа в репозитории

README.md · техническое задание · руководство пользователя по РД 50-34.698-90 · руководство по стилю интерфейса, а также все диаграммы и скриншоты в папке docs

Итоги и перспективы

Сделано

- Все задачи курсового проекта решены
- Приложение работает без интернета и регистрации
- Ввод проверяется, ошибки не роняют программу
- 45 тестов, документация, 45 коммитов

Можно развить

- Лимиты бюджета по категориям
- Диаграммы структуры расходов
- Несколько валют
- Импорт банковских выписок

Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы

Боровиков Данил Владимирович, ЭФБО-18-24 · «Семейный бюджет»

Код проекта: github.com/kamdeoru-cpu/family_budget